

電気工学実験 1-A 実験手順書

変圧器

1. 目的

変圧器は、発電所から家庭や事業所まで送配電用として超高压変電所、一次変電所、配電用変電所や柱上変圧器などで広く使用されている。これはトランスまたは変成器とも呼ばれており、基本構造は鉄心（磁性材料）に一次巻線と二次巻線を巻いたものである。鉄心と巻線（コイル）の位置関係により内鉄形、外鉄形およびセンタコア形がある[1]。変圧器は一次巻線側の回路から交流電力を受けて、電磁誘導作用により変成して二次巻線側の回路に電力を供給する機器である。すなわち電気エネルギーを磁気エネルギーに変換し、さらに電気エネルギーに変換する機器と言える。鉄心ではヒステリシス現象やうず電流により損失が生じる。またコイルの銅線では内部抵抗により損失が生じる。これらの損失により熱が発生し変圧器は熱くなる。このため国内においては、電力用変圧器のほぼ9割が鉱油を用いて冷却している。

本章でははじめに**実験 A**として特性試験を行う。単相交流において①変圧比の測定、②極性試験を行い、③無負荷試験により鉄心内で生じるヒステリシス損やうず電流損等の鉄損を計測し、④短絡試験により銅線内で生じる銅損（抵抗損：ジュール熱）を計測する。⑤各計測結果から変圧器の規約効率および電圧変動率を求めることにする。次に3つの変圧器を並列接続して⑥三相交流の Δ - Δ 結線および Δ -Y結線の線間電圧を計測する。

次に**実験 B**として油入り変圧器を使用して温度試験を行うことにより巻線と油の温度の時間経過特性、および鉱油の抵抗（絶縁抵抗）の温度特性を計測する。以上の結果から変圧器の原理と用途について学ぶ。

【注意事項】

- (1) 感電を防ぐために、電源のスイッチ類を OFF にして配線する。また測定中は端子など金属部に手指をふれてはいけない。さらに電圧調整器（スライダック）のハンドルは毎回の測定後、必ず零位置に戻す。
- (2) 短絡を防ぐために、色分け配線する。配線後、自ら配線確認し、担当者にも確認を依頼する。
- (3) 温度試験で用いる絶縁抵抗計はプローブ先端金属針に DC1000V が発生するため手をふれてはいけない。
- (4) 実験 A の特性試験および実験 B の温度試験をスムーズに行うため、次のように事前準備する。
 - ① 実験 A については、表 1～表 6 をエクセルに作成しておく。
 - ② 実験 B については、当指導書 13 ページの表 7 を、③以下に従い、エクセルに作成しておく。
 - ③ 巻線抵抗欄のセルは測定した DC 電圧を DC 電流で割るように設定する。
 - ④ 巻線温度欄のセルは 13 ページの式(23)を設定する。設定は次のように行う。
 - ⑤ 式(23)の R は時間 t における巻線抵抗であり、 R_0 は時間 $t=0$ における巻線抵抗である。
 - ⑥ θ_0 は時間 $t=0$ における巻線温度である。 θ_0 の値は時間 $t=0$ における油温度 φ の値とする。なぜなら、油入り変圧器のタンク内が一様な温度であると考えられるからである。
 - ⑦ 図の作成：横軸は時間 t とし、縦軸は巻線温度と油温度とし、測定と同時に一つの図に描画できるようにしておくこと。縦軸は正のみとする。なぜならここでの温度は正である。
 - ⑧ 温度特性の実験はあとからやり直しができない。このため作図可能であれば、巻線温度の値がおかしい場合にはすぐにやりなおすことができる。
 - ⑨ 巻線抵抗の値は DC 電流と DC 電圧の測定値に依存する。このため DC 電流と DC 電圧の測定には厳密さが求められる。それぞれの値は有効数字 3 けたで測定する。
- (5) 実験装置の写真を参考のために LETUS に掲載している。

2. 実験 A（特性試験）の理論

2-1 変圧比

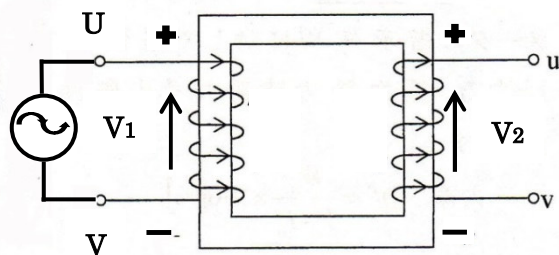


図1 理想変圧器

無負荷における一次電圧と二次電圧の比を変圧比という．図1に示すように一次端子に定格電圧 V_1 を印加した時，二次電圧は V_2 とすれば，変圧比 a は次式(1)で与えられる[1]．

$$a = \frac{V_1}{V_2} \quad (1)$$

2-2 極性

図2は変圧器の極性を示す．

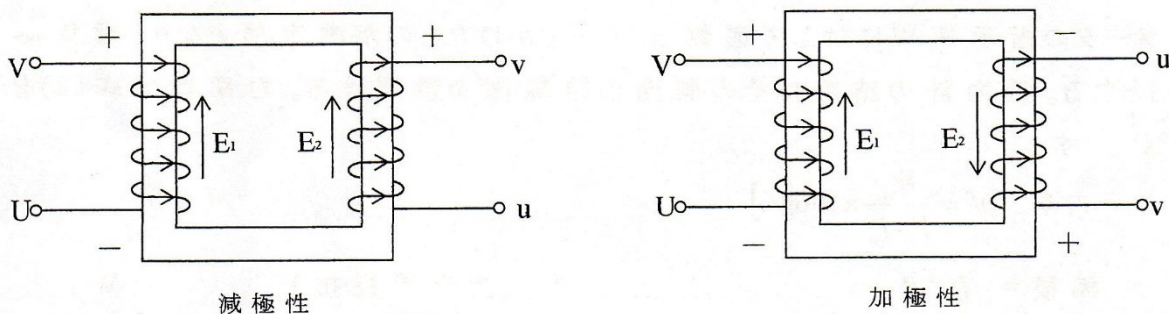


図2 変圧器の極性

2個以上の変圧器を並列接続または多相結線を行うときは，極性を統一することが望ましい．

図2に示すように変圧器の一次，二次に誘導される起電力が同じ向きの場合を減極性，違う向きを加極性という．変圧器の巻線を同心円状に配置する場合，巻線間の電圧が $E_1 - E_2$ となるので減極性が絶縁の上から有利である．このため国内では減極性が用いられている．

2-3 無負荷試験（鉄損の測定）

力率 (pf : power factor) は次式で表される． W はデジタル電力計で読み取った無負荷損（鉄損）である． V_1 および I_0 はそれぞれ一次電圧および一次電流であり，デジタル電力計で読み取ることができる．

$$pf = \frac{W}{V_1 I_0} \times 100 [\%] \quad (2)$$

当試験による銅損は次式で与えられるが，鉄損に比較してかなり小さい． R_1 は変圧器の低圧側（100V側）の巻線抵抗である．

$$(\text{銅損}) = R_1 I_0^2 \quad [\text{W}] \quad (3)$$

$$\text{無負荷損 } W_n = W_i + R_1 I_0^2 \approx W_i \quad (W_i: \text{鉄損}) \quad (4)$$

変圧器の損失は大別すると負荷に関係なく発生する無負荷損と負荷電流によって生じる負荷損がある．無負荷損は主に交番磁束が鉄心内を通過した際に発生する鉄損である．鉄損には二つの損失がある．その一つは鉄心の

磁化過程に伴うヒステリシス損である．ヒステリシス損はヒステリシスループの面積に比例する．もう一つは，鉄心内で磁束の変化を妨げるように起電力が発生するため，鉄心内にうず電流が流れるが，これによるうず電流損である．損失が大きいと変圧器の効率が低下する．このため現在のところ鉄心には比透磁率および抵抗率が大きく，ヒステリシス損の小さいけい素を約4%含有したけい素鋼板を使用している．通常0.3mm程度の厚さのけい素鋼板を積層して用いる．板の表面には絶縁膜がコーティングされ鋼板間は絶縁されている．これによりうず電流が流れにくくなり，うず電流損が低下する．ヒステリシス損 P_h ，うず電流損 P_e および鉄損 P_i は次式(5)で与えられる[1]．

ただし式(5)中において， f は周波数であり本実験の場合には50Hzである． V_1 は一次電圧， B_m は磁束密度の最大値である． σ_h および σ_e は鉄心材料の値である．厚さ0.35mmのケイ素鋼板で $\sigma_h=2.4$ ， $\sigma_e=0.6$ である． k_h および k_e は定数である． s はスタインメッツ定数と呼ばれ，その値は1.6～2.5である．

$$\left. \begin{aligned} P_h &= \sigma_h f B_m^s = \frac{k_h V_1^s}{f^{s-1}} \\ P_e &= \sigma_e (f B_m)^2 = k_e V_1^2 \\ P_i &= P_h + P_e \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

V_1 と B_m は次式の関係を示す．

$$B_m \propto \frac{V_1}{f} \quad (6)$$

この他に絶縁物の誘電体損や励磁電流による巻線の抵抗損があるが，鉄損に比較するとかなりの程度小さい．

2-4 短絡試験（銅損の測定）

負荷損としての電力 W_1 はデジタル電力計で読み取ることができる． V_1 および I_1 はそれぞれ一次電圧および一次電流であり，デジタル電力計で読み取ることができる．二次短絡電流 I_2 ，インピーダンス Z および力率 pf はそれぞれ次式(7)，(8)および(9)により求められる．式(7)の a は変圧比である．

$$I_2 = a \cdot I_1 \quad (7)$$

$$Z = \frac{V_1}{I_1} \quad (8)$$

$$pf = \frac{W_1}{V_1 \cdot I_1} \times 100 [\%] \quad (9)$$

銅損は一次巻線および二次巻線に生じる抵抗損である．一次巻線の抵抗および二次巻線の抵抗をそれぞれ r_1 および r_2 とする．一次電流および二次電流をそれぞれ I_1 および I_2 とする．巻き数比（変圧比）を a とする．全負荷の銅損 P_c は次式で表される．

$$P_c = (r_1 + a^2 r_2) \cdot I_1^2 = R_1 \cdot I_1^2 \quad (10)$$

$$= \left(\frac{r_1}{a^2} + r_2 \right) I_2^2 = R_2 \cdot I_2^2 \quad (11)$$

R_1 および R_2 はそれぞれ1次側および2次側に換算した巻線抵抗である．銅損は負荷電流の二乗に比例する．

変圧器の損失は鉄損と銅損以外は非常に小さく，通常，無負荷損は鉄損を，負荷損は銅損を表す．全損失は無負荷損（鉄損） P_i と負荷損（銅損） P_c の和で与えられる．

2-5 規約効率および電圧変動率の計算

2-5-1 規約効率

規約効率 η は無負荷試験と短絡試験から求めた無負荷損（鉄損）と負荷損（銅損）とから次式で表される。

$$\eta = \frac{\text{定格出力[W]}}{\text{定格出力[W]} + \text{無負荷損} + \text{負荷損 } W_{75}} \times 100 \quad [\%] \quad (12)$$

$$= \frac{V_2 I_2 \cos \theta}{V_2 I_2 \cos \theta + P_i + I_2^2 R'} \quad (13)$$

ここで電圧 V_2 は定格電圧 100V，負荷電流 I_2 は定格電流 20A である。力率 $\cos \theta$ は 1 とする。したがって定格出力は 2000W である。 P_i は無負荷損（鉄損）であり，無負荷試験における電圧 V_1 が定格電圧 100V の時の無負荷損 W_n の値を用いる。 $I_2^2 R'$ は基準巻線温度 75°C に換算した負荷損（銅損）であるから，下記の W_{75} を使用すればよい。 R' は二次換算の全抵抗である。

負荷損は，巻線抵抗の値が温度によって変化するので次式の通り基準巻線温度 75°C に換算した値を用いる。

$$W_{75} = W_t \frac{234.5 + 75}{234.5 + t} \quad (14)$$

W_{75} は 75°C に換算した負荷損（銅損）である。

W_t は短絡試験で得た $I_1 = 10A$ の時の電力 W_1 である。

t は室温 (°C) である。

234.5 は銅線の 20°C における温度係数 0.00393 の逆数から 20°C を引いた値である。

2-5-2 電圧変動率

変圧器に負荷を加えて，二次端子電圧が定格電圧 V_{2n} のときに，負荷を除いたら二次端子電圧が V_{20} になったとすると，電圧変動率は次式で表される[1]。

$$\varepsilon = \frac{V_{20} - V_{2n}}{V_{2n}} \times 100 \quad [\%] \quad (15)$$

電圧変動率を回路定数から求めると次式で表される[1]。

$$\varepsilon = q_r \cos \phi + q_x \sin \phi + \frac{(q_x \cos \phi - q_r \sin \phi)^2}{200} \quad (16)$$

q_r は百分率抵抗降下であり，次式で表される。

$$q_r = \frac{W_{75}}{E \cdot I} \times 100 \quad [\%] \quad (17)$$

W_{75} は式 (14) により求めることができる。 E は定格一次電圧の 200V， I は定格一次電流の 10A である。

q_x は百分率リアクタンス降下と呼ばれ，次式で表される。

$$q_x = \frac{E_x}{E} \times 100 \quad [\%] \quad (18)$$

$$E_x = \sqrt{E_z^2 - \left(\frac{W_t}{I}\right)^2} \quad (19)$$

E_z は短絡試験で測定した $I_1 = 10A$ のときのインピーダンス電圧である。 W_t は短絡試験における定格電流 $I_1 = 10A$ のときの一次側電力 W_1 である。力率 $\cos \phi$ は 1 とする。ゆえに $\sin \phi = 0$ となる。

本実験では η はおおむね 95%， ε はおおむね 3.5% を示す。

2-6 対称三相交流におけるΔ-Y結線の二次側線間電圧

図3に示すように三つの変圧器 TR1, TR2, および TR3 の一次側はΔ接続されている．各変圧器の二次側は Y 接続である．TR1 の一次側相電圧の実効値は E [V] とし，位相は基準位相とする．変圧比は 2 とすれば，この二次側の相電圧の実効値は $E/2$ となり，位相は基準位相とする．この二次側相電圧を V_1 とおけば次式が成立する．

$$V_1 = \frac{E}{2} \quad (20)$$

TR2 の一次側の相電圧は $E \exp(-j\frac{2\pi}{3})$ となり，二次側の相電圧は $E \exp(-j\frac{2\pi}{3})/2$ となる．

TR3 の一次側の相電圧は $E \exp(-j\frac{4\pi}{3})$ となり，二次側の相電圧は $E \exp(-j\frac{4\pi}{3})/2$ となる．

二次側 (Y 接続) の TR1 と TR2 の線間電圧 V_{12} [V] を求めてみよう．TR2 の二次側相電圧を V_2 とすれば次式が成り立つ．

$$V_2 = E \exp(-j\frac{2\pi}{3})/2 \quad (21)$$

式(20)および(21)から TR1 と TR2 の二次側線間電圧 V_{12} は次式で与えられる．

$$V_{12} = V_1 - V_2 = \frac{E}{2} - E \exp(-j\frac{2\pi}{3})/2 = \frac{E}{2} (1 - \exp(-j\frac{2\pi}{3})) = \frac{\sqrt{3}E}{2} \cdot \exp(j\frac{\pi}{6}) \quad (22)$$

これより Δ-Y 結線における二次側の線間電圧の実効値は一次側相電圧 E の $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 倍になる．位相は基準位相から $\pi/6$ だけ進む．

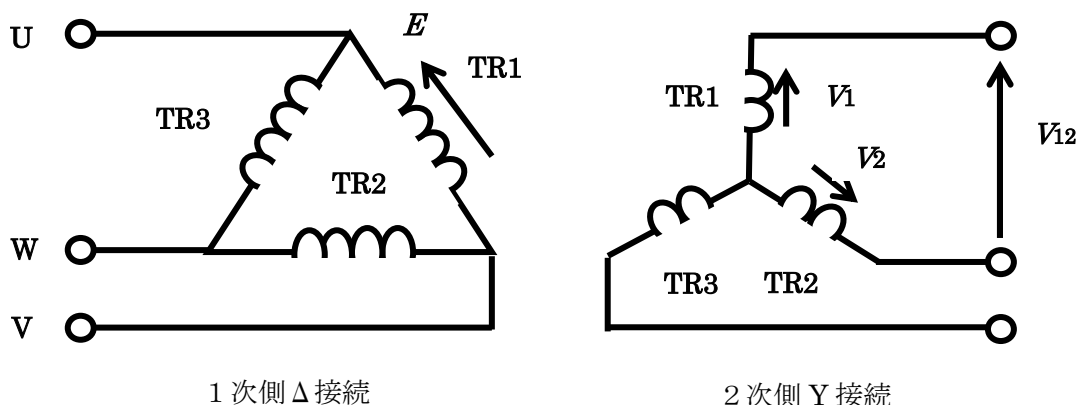


図3 対称三相交流 Δ-Y 結線

3. 実験 A の特性試験で使用する変圧器の仕様

変圧器はセンタコア形である．

単相変圧器 (TR1, TR2 および TR3) の定格は次の通りである．

容量 : 2kVA

一次電圧 : 200V, 二次電圧 : 100V

一次電流 : 10A, 二次電流 : 20A

各変圧器 (TR1, TR2, TR3) では高圧側 (200V 側) の巻線端子に U, V の記号を，低圧側 (100V 側) の端子に u, v の記号を印字している．安全のために一次電圧の値を 50V にして測定する場合がある．

4. 実験 A の方法

本章では、丸い形をした電圧調整器は**丸形電圧調整器**と呼ぶことにし、変圧比の測定、極性試験、無負荷試験で使用する。また四角い形をした電圧調整器は**四角形電圧調整器**と呼び、短絡試験で使用する。

4-1 変圧比の測定

図4の変圧器 TR3 において高圧側は 200V、低圧側は 100V である。配線前に**丸形電圧調整器**のハンドルの零位置、電源スイッチおよび単相 200V スwitchの OFF を確認する。

図4の通りに色分け配線する。図中のピンク色のケーブルは実際には白色のケーブルを使用し配線する。配線を確認する。電源スイッチおよび単相 200V スwitchを ON にする。丸形電圧調整器のハンドルを回して一次電圧計 V_1 を 50V に設定した時の V_1 および V_2 の指示値を記録し、式(1)を適用し変圧比を求める。結果は表1のように整理する。電圧計 V_1 、 V_2 はデジタルマルチメータを使用する。測定終了後、**丸形電圧調整器**のハンドルは零位置にする。単相 200V スwitchおよび電源スイッチは OFF にする。

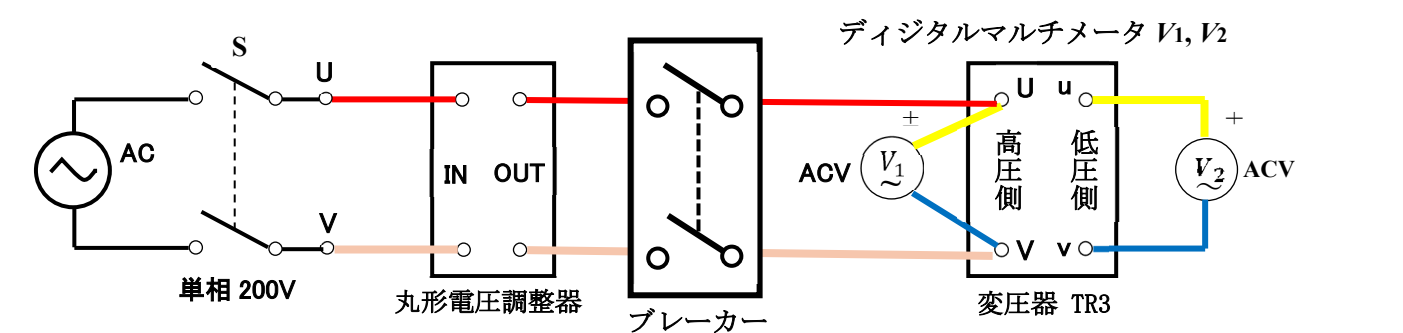


図4 変圧比の測定系

表1 変圧比の測定結果 (室温: °C)

一次電圧[V]	二次電圧[V]	変圧比
50		

4-2 極性試験

配線前に**丸形電圧調整器**のハンドルの零位置、電源スイッチおよび単相 200V スwitchの OFF を確認する。図5の通りに色分け配線する。図中のピンク色のケーブルは実際には白色のケーブルを使用し配線する。電圧計 V_0 、 V_1 および V_2 はデジタルマルチメータを使用する。

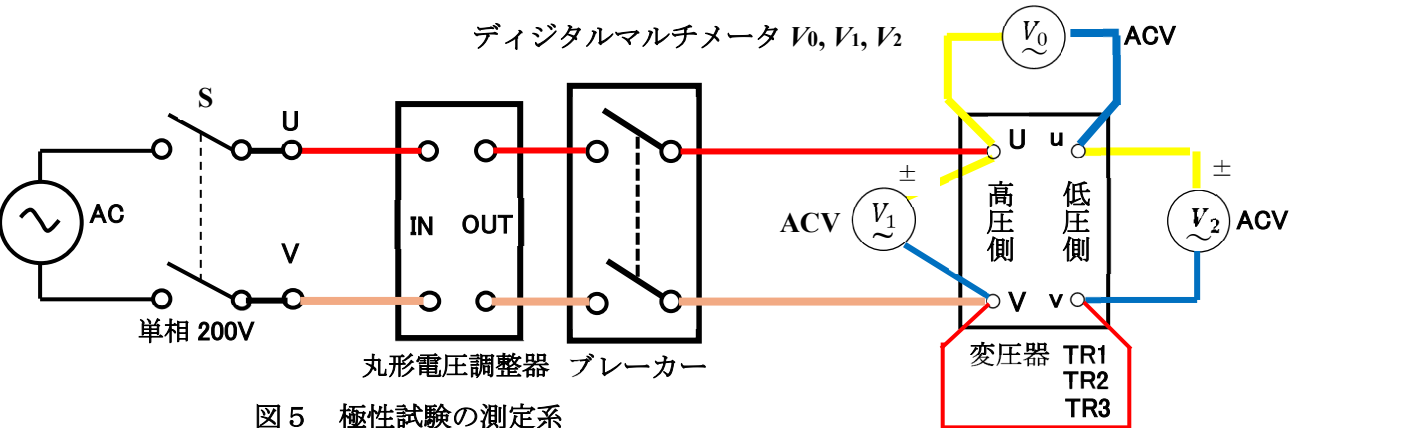


図5 極性試験の測定系

配線の確認後、電源スイッチおよび単相 200V のスswitchを ON する。丸形電圧調整器のハンドルを回して電圧計 V_1 の指示値を 50V に設定した時の電圧計 V_2 、 V_0 の指示値を読み取り、測定結果を表2のように整理し、極性を判定する。ここでは電圧計 V_0 、 V_1 および V_2 の指示値をそれぞれ V_0 、 V_1 および V_2 として表示する。

$V_0 = V_1 - V_2$ すなわち $V_0 < V_1$ の時、減極性という. $V_0 = V_1 + V_2$ すなわち $V_0 > V_1$ の時、加極性という. 測定終了後、丸形電圧調整器のハンドルは零位置にする. 単相 200V スイッチおよび電源スイッチは OFF とする.

表 2 極性試験の測定結果 (室温: °C)				
変圧器	V_1 [V]	V_2 [V]	V_0 [V]	極性
TR1	50			
TR2	50			
TR3	50			

4－3 無負荷試験（鉄損の測定）

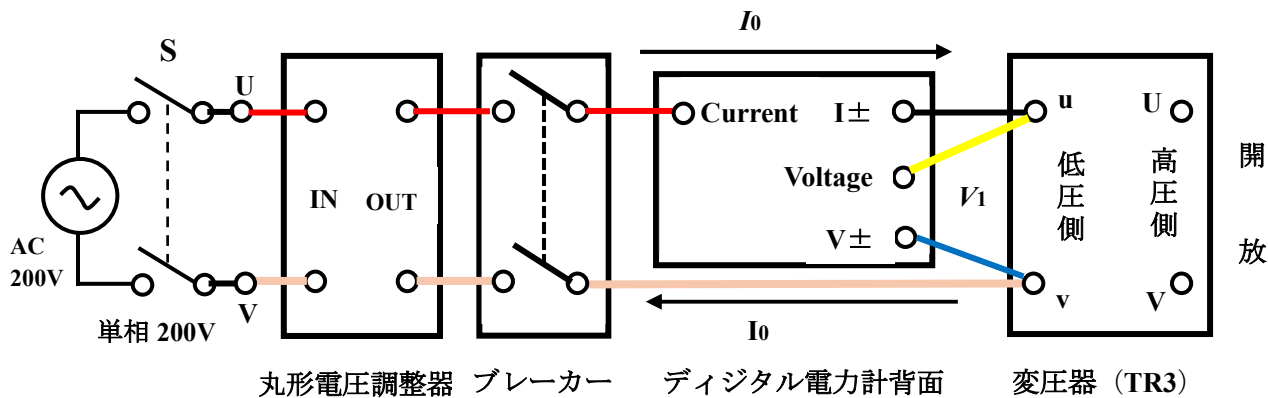


図 6 無負荷試験の測定系

配線前に丸形電圧調整器のハンドルの零位置、電源スイッチおよび単相 200V スイッチの OFF を確認する. 図 6 の通りに色分け配線する. 図中のピンク色のケーブルは実際には白色のケーブルを使用し配線する. 電力計はデジタル電力計を使用する. 変圧器 TR3 の一次側は低圧側 (100V 側) であることに注意せよ. 二次側は高圧側 (200V 側) となり、開放とする.

配線の確認後、電源スイッチおよび単相 200V のスイッチを ON する. 丸形電圧調整器のハンドルを回し、一次電圧 V_1 を 20, 40, 60, 80, 100V に設定した時、それぞれの一次電流の値 I_0 、電力計指示値（無負荷損） W_n を読み取る. 皮相電力 ($V_1 \times I_0$) および力率 $pf (=W_n / (V_1 \times I_0))$ を算出する. 測定結果は表 3 のように整理する. 測定終了後、丸形電圧調整器のハンドルは零位置にする. 単相 200V スイッチおよび電源スイッチは OFF にする.

表 3 無負荷試験の測定結果 (室温: °C)				
一次電圧 V_1 [V]	一次電流 I_0 [A]	皮相電力 [VA]	無負荷損 W_n [W]	力率 pf [%]
20				
40				
60				
80				
100				

無負荷試験では一次巻線に流れる電流（一次電流）は最大で 1A 程度である. 二次巻線には電流は流れない. このため当試験では巻線の銅線内で生じる損失つまり銅損を計測することは難しい. 次の 4－4 では変圧器 TR3 の

二次側の端子 u , v を短絡し、全負荷状態にして一次巻線および二次巻線に流れる電流を大きくし銅損（負荷損）を計測する。

4－4 短絡試験（銅損の測定）

配線前に四角形電圧調整器のハンドルの零位置、電源スイッチと単相 200V スwitchの OFF を確認する。
図 7 の通りに色分け配線する。図中のピンク色のケーブルは実際には白色のケーブルを使用する。電力計はデジタル電力計を使用する。一次側は高圧側（200V 側）とする。二次側（100V 側）の u , v 端子間は短絡する。
配線確認後、電源スイッチおよび単相 200V のスイッチを ON する。四角形電圧調整器のハンドルを回し、一次電流 I_1 の値を 5, 6, 7, 8, 9, 10A に設定した時、それぞれの一次電圧の指示値 V_1 , および電力計の指示値（負荷損） W_1 を読み取る。読み取った測定値は表 4 のように整理する。 I_1 は 10A 以上にしないこと。
測定終了後、四角形電圧調整器のハンドルは零位置にする。単相 200V スwitchおよび電源スイッチは OFF とする。

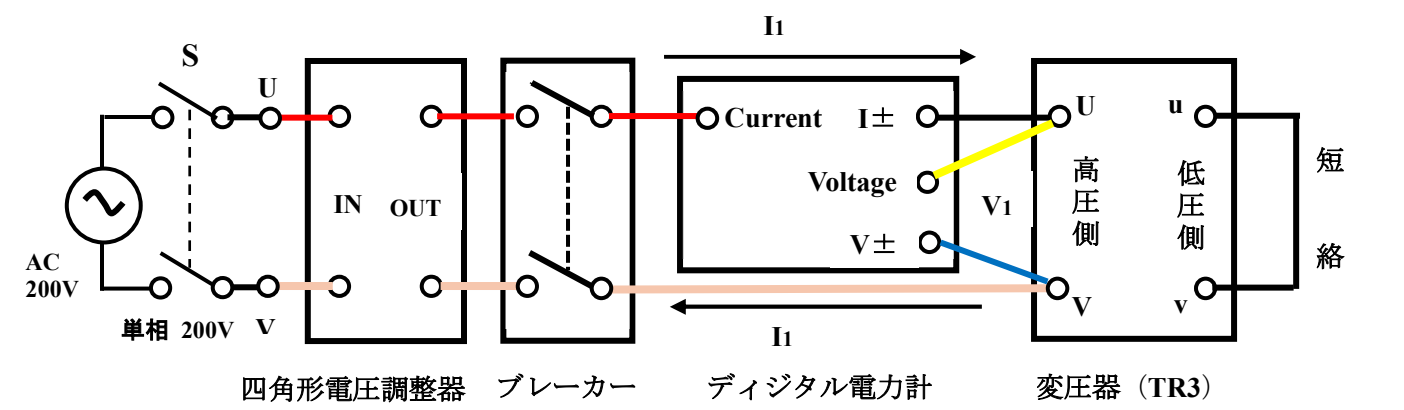


図 7 短絡試験の測定系

表 4 短絡試験の測定結果(室温： °C)						
一次電流 I_1 [A]	一次電圧 V_1 [V]	皮相電力[VA]	二次短絡電流 I_2 [A]	負荷損 W_1 [W]	インピーダンス Z [Ω]	力率 pf [%]
5						
6						
7						
8						
9						
10						

一次電流 10A は本実験で用いている変圧器の定格電流である。10A で測定する理由は規約効率と電源変動率を算出する際、定格電流の時の負荷損が必要になるからである。

4-5 変圧器の並列接続

図8は2つの変圧器の並列接続を示す。負荷が増大して1台の変圧器では応じきれぬ場合には、ほかの変圧器を並列接続して運転する。並列運転の場合には同じ極性符号を結んで並列にする必要がある。極性は4-2で調べた結果に従う。この並列接続を利用して次の三相結線の測定を行う。

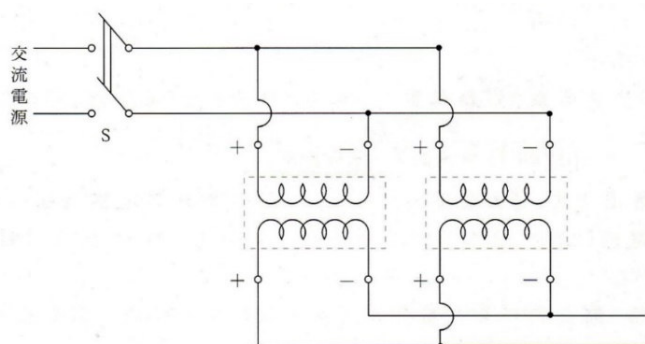


図8 並列接続

4-5-1 Δ-Δ結線

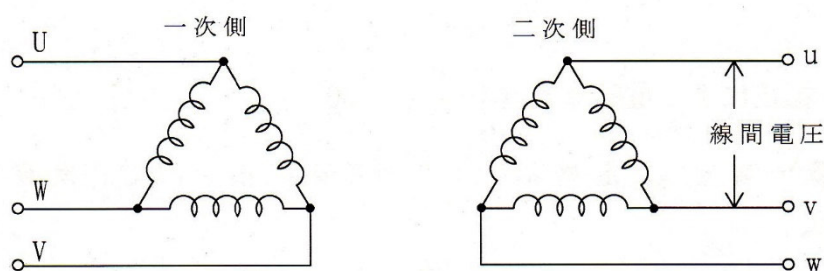


図9 Δ-Δ結線

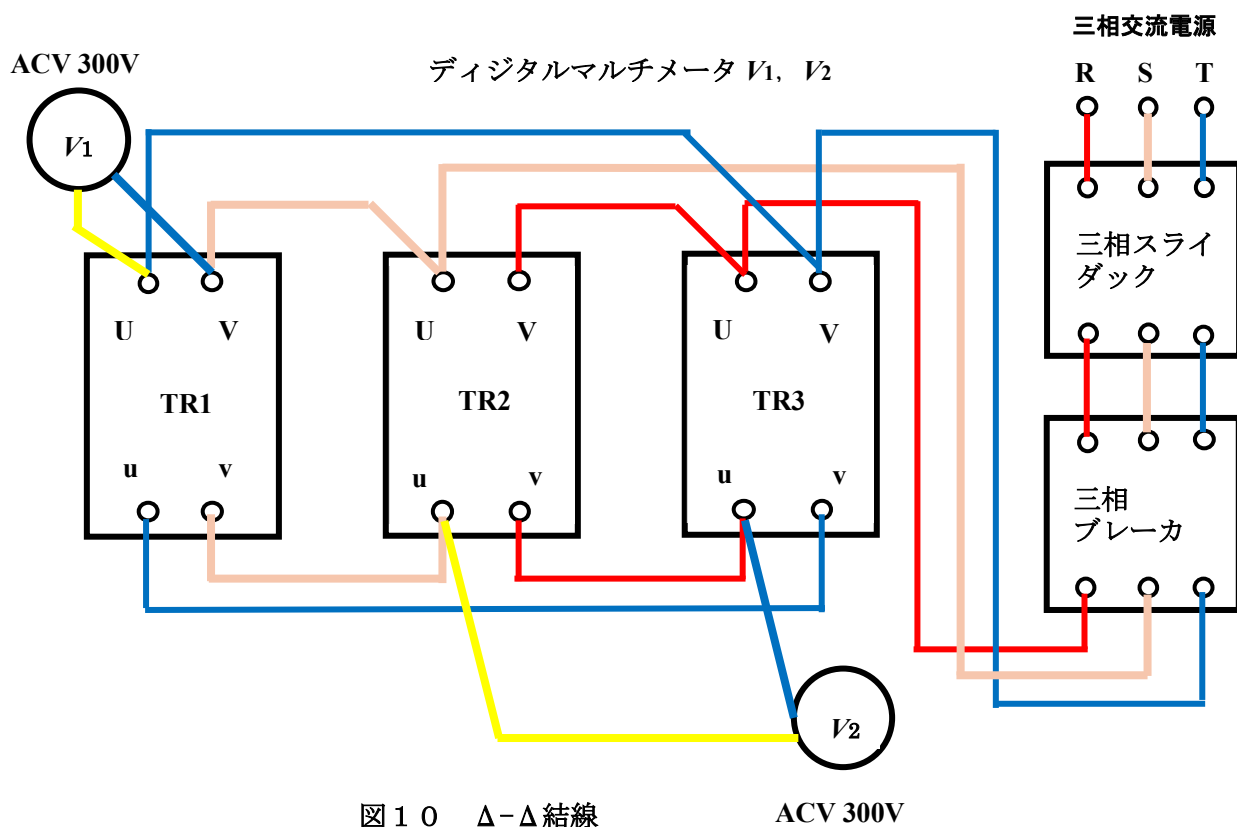


図10 Δ-Δ結線

ACV 300V

および三相 200V スイッチの OFF を確認する。一次側は 200V 側，二次側は 100V 側である。

図 1 0 に示すように色分け配線せよ。図中のピンク色のケーブルは実際には白色のケーブルを使用し配線する。配線確認後，電源スイッチと三相 200V スイッチを ON する。端子 R, S, T には，実効値 200V，位相差 120° の三相交流電圧が出力する。三相電圧調整器（三相スライダック）を用いて変圧器 TR1,TR2,TR3 の一次側電圧の値を 50V に設定する。デジタル電圧計 V_1 および V_2 により，一次側および二次側線間電圧の指示値 V_1 および V_2 を有効数字 3 桁で読み取り記録する。測定結果は表 5 のように整理する。 $V_2=V_1/a$ となる。 a は変圧比である。測定終了後，三相 200V スイッチおよび電源スイッチを OFF する。

表 5 Δ - Δ 結線の線間電圧	
一次側線間電圧[V]	二次側線間電圧[V]
50.0	

4－5－2 Δ－Y 結線

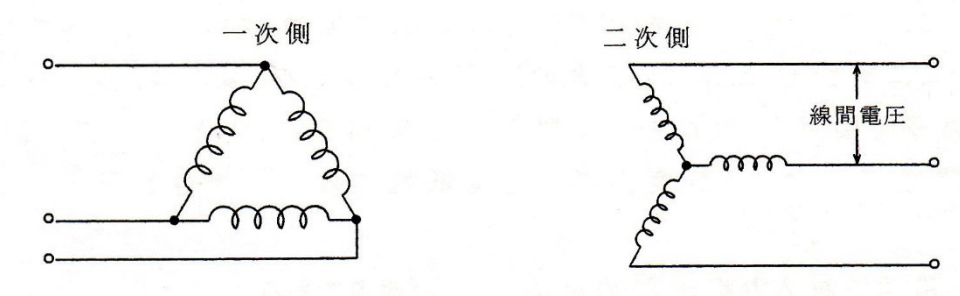


図 1 1 Δ－Y 結線

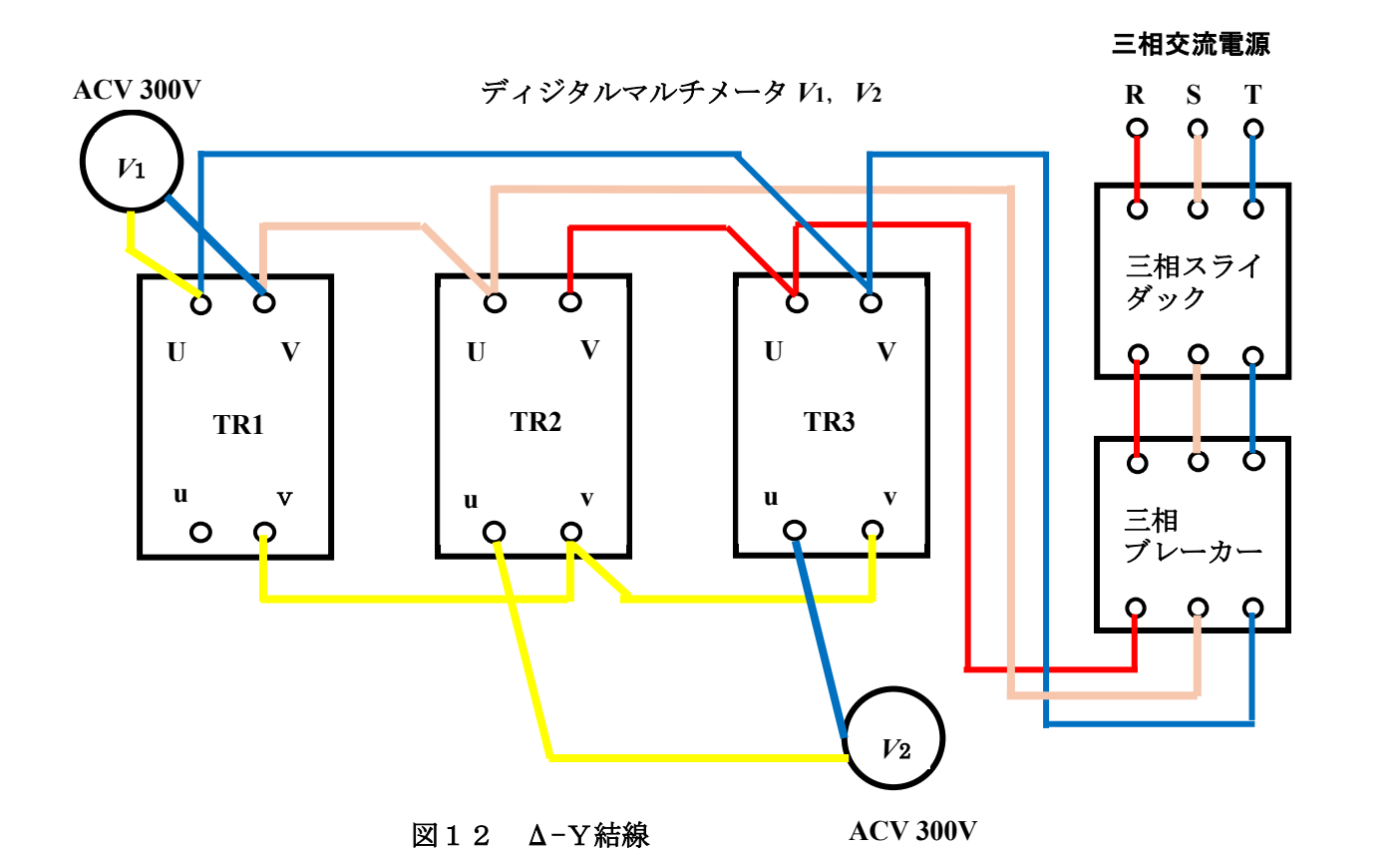


図 1 2 Δ－Y 結線

表 6 Δ -Y結線の線間電圧	
一次側線間電圧[V]	二次側線間電圧[V]
50.0	

図 1 1 は 3 つの変圧器を用いて Δ -Y 結線した様子を示す。配線前に電源スイッチおよび三相 200V スwitch の OFF を確認する。前項の 4-5-1 の Δ - Δ 結線における二次側を Δ 接続から Y 接続に変えればよい。

図 1 2 のように色分け配線する。配線確認後、電源スイッチおよび三相 200V スwitch を ON にする。各変圧器の一次側に電圧を加えると変圧器の二次側相電圧は $1/a$ 倍になり、線間電圧はそれの $\sqrt{3}$ 倍の電圧となる。電圧計 V_1 および V_2 の指示値 V_1 および V_2 を読み取り記録する。

測定結果は表 6 のように整理する。測定終了後、電源スイッチおよび三相 200V スwitch を OFF する。

5. 実験 B の温度特性試験

5-1 目的

変圧器に交流電圧および電流 (100V, 10A) を通電し続けると時間経過とともに鉄損や銅損等により鉄心、一次巻線、二次巻線および鉱油の温度は上昇する。ここでは、鉄心と巻線の温度をまとめて巻線温度と呼ぶことにする。鉱油は巻線温度を冷却するために用いられる。巻線温度や鉱油の温度が上昇する様子を時間経過特性として測定する。また、鉱油は温度が上昇すると絶縁抵抗の値が低下する。この様子を観測するため、変圧器の一次端子 (V) と接地 (E) 間の絶縁抵抗 R_{PE} 、二次端子 (v) と接地 (E) 間の絶縁抵抗 R_{SE} 、および一次端子 (V) と二次端子 (v) 間の絶縁抵抗 R_{PS} の値を、絶縁抵抗計を用いて測定する。これより変圧器内の温度特性を理解する。

5-2 油入り変圧器の仕様と測定系

5-2-1 仕様

本実験で使用する 2 台の油入り変圧器 (No.1, No.2) の定格は次の通りである。

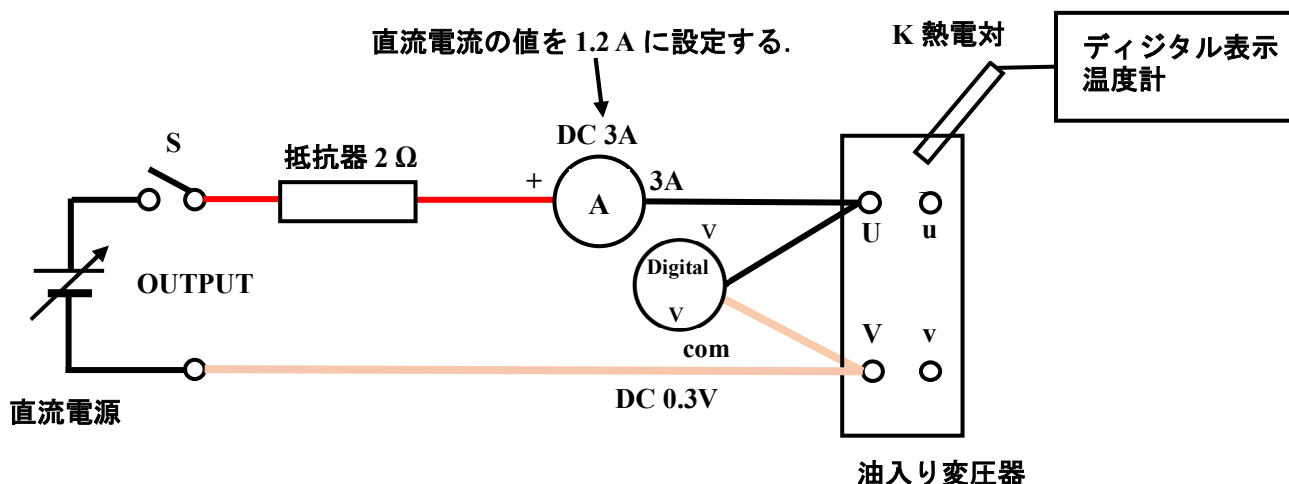
容量 : 1kVA

一次電圧 : 100V, 一次電流 : 10A

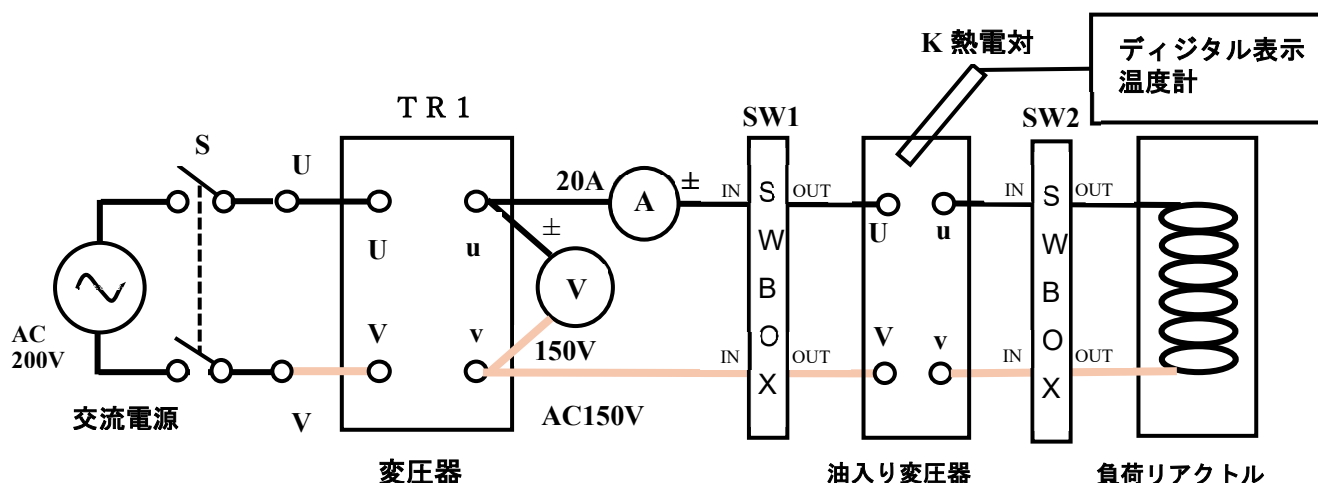
二次電圧 : 100V, 二次電流 : 10A

5-2-2 測定系

図 1 3 は油入り変圧器の温度特性を測定するための基本回路を示す。同図 (a) は直流回路を示す。同図 (b) は交流回路である。直流回路は一次巻線の内部抵抗を求めるためにある。この内部抵抗を式(23)に適用すると巻線温度が算出できる。交流回路は交流電圧 100V, 交流電流 10A を 10 分間油入り変圧器に通電するための回路である。10 分間の通電により、鉄損や銅損により変圧器が発熱する。このため巻線温度や油温度が上昇する。デジタル表示温度計は、油入り変圧器内に設置されている K 熱電対センサーからのアナログ信号を A/D 変換し、LED に温度を表示する。



(a) 直流回路（アナログ直流電圧計 V，アナログ直流電流計 A）



(b) 交流回路（交流電圧 100V 印加，交流電流 10A を 10 分間通電）

図 1 3 油入り変圧器の温度特性測定系

5-3 直流電流および直流電圧の測定方法

時間 t は 10 分間隔の 0, 10, 20, 30, 40, 50 分とする。温度特性はやり直しができないので，測定は集中して速やかに実施することが望ましい。

下記の (1) ～ (10) を時間 t に実施し，DC 電流および DC 電圧を測定する。

(1) 図 1 3 (a) の DC 回路の赤および黒のケーブルをそれぞれ油入り変圧器の一次端子 U および V に接続する。

(2) DC 電源の主スイッチを ON する。次にサブスイッチを ON する。

(3) DC 電源の電流つまみは時計方向一杯に回す。

(4) DC 電源の電圧つまみを時計方向にまわし，アナログ電流計の指示値を 1.20A に設定する。

アナログ計は真上から見て，指針と鏡に映った針を一致させ指示値を読み取る。アナログ計の場合，通常，最小メモリの 1/10 の精度で読み取る。

(5) アナログ電圧計の指示値も計器の真上から見て，指針と鏡の針を一致させ有効数字 3 桁で読み取る。

(6) DC 電流 I_{dc} および DC 電圧 V_{dc} の値を表 7 に記録する。

(7) 巻線抵抗 R の値は V_{dc}/I_{dc} により算出できる。表 7 に記録する。

- (8) DC 電源の電圧つまみを反時計方向一杯にまわし電圧 0 とする.
- (9) 油入り変圧器一次端子 U, V から直流測定のカベールをとりはずす.
- (10) 巻線温度 θ は次式により算出し, 表 7 に記録する.

$$\theta = \frac{R}{R_0}(234.5 + \theta_0) - 234.5 \quad (23)$$

ここで R_0 は時間 $t=0$ における巻線抵抗である. θ_0 は $t=0$ における巻線温度であり, $t=0$ における油温度である. なぜなら, 測定開始時において油入り変圧器のタンク内は一様な温度であると考えられる.

続けて、5－4の実験を行う。

5－4 絶縁抵抗の測定方法

DC1000V レンジで測定するため赤プローブ先端金属針. 手指を触れないよう注意すること.

- (1) デジタル絶縁抵抗計を使用して, はじめに一次端子と接地間 R_{PE} の値を測定する.
- (2) 絶縁抵抗計は DC1000V レンジとし, 油入り変圧器の接地 (E) 端子に抵抗計の黒ワニ口端子を接続し, その変圧器の V 端子に赤プローブ先端金属針を接触する.
- (3) 赤プローブのリモートスイッチを押し続け (ON), 抵抗計の赤色目盛りを適用し指針の指示値を読み取る.
- (4) リモートスイッチを OFF する.
- (5) 同様にして, 接地端子 E と二次側端子 v 間の絶縁抵抗 R_{SE} を測定する.
- (6) 同様にして, 一次端子 V と二次端子 v 間の R_{PS} を測定する.
- (7) 抵抗計のレンジを OFF にする.
- (8) 結果を表 7 に記録する.
- (9) PE の P および E はそれぞれ primary (一次端子) および earth (接地端子) の頭文字, SE の S は secondary (二次端子) を示す.

続けて、5－5の実験を行う。

5－5 油温度の測定

デジタル温度計の電源は実験中 ON とする. デジタル温度計の LED 表示された油温度 φ を読み取り, 表 7 に記録する.

続けて、5－6の実験を行う。

5－6 交流回路の接続と交流電圧および交流電流の測定

油の温度が上昇すると測定に影響するので、午前班は手前の変圧器、午後班は奥の変圧器を使用する.

- (1) 電源スイッチおよび単相交流 200V のスイッチが OFF であることを確認する. アクリル SW-BOX の扉を開ける.
- (2) SW-BOX 内の SW1 と SW2 を「1」にする. これにより交流測定のための接続となる.
- (3) 交流電圧 100V を印加するため電源スイッチと 200V スwitchを ON する.
- (4) 同時に 10 分タイマーを ON する. また 10 分間, 100V, 10A を通電し続ける.
この通電による鉄損と銅損によって巻線温度が上昇する. 冷却用鉱油の温度も上昇する.
- (5) 交流 (AC) 電圧計および交流 (AC) 電流計の指示値を読み取り, 表 7 に記録する.
- (6) 10 分経過するとタイマーが鳴る.
- (7) タイマーを OFF し, 電源スイッチおよび 200V のスイッチを OFF する.
- (8) 以上で時間 $t=0$ における一連の測定が終了する.
- (9) この後, 5－3, 5－4, 5－5, および 5－6 を繰り返し実施する.
時間 $t=50$ の際は, 5－3, 5－4, 5－5 を実施し, 測定終了とする.

(10) SW-BOX 内の SW1 と SW2 を「0」にする.

表 7 変圧器の温度特性 (室温 °C)										
時間[min]	一次側巻線の 直流電流[A]	一次側巻線の 直流電圧[V]	巻線抵抗 R[Ω]	巻線温度 θ [°C]	R _{pe} [MΩ]	R _{se} [MΩ]	R _{ps} [MΩ]	油温度 φ [°C]	交流電圧[V]	交流電流[A]
0	1.20									
10	1.20									
20	1.20									
30	1.20									
40	1.20									
50	1.20									

変圧器には温度上昇限度がある. これは変圧器の劣化を防止するために決められている. A 種絶縁の油入り変圧器の場合, 鉱油の温度上昇限度は, 温度計法で外気と接触しない場合には 55K 以下であり, 外気と接触する場合には 50K 以下である. 巻線は抵抗法で 55K 以下としている. 本実験では許容最高温度は A 種絶縁の 105°C となる.

6. 結果

表および図を作成する.

(1) 変圧比: 表 1 を作成する.

(2) 極性試験: 表 2 を作成する.

(3) 無負荷試験の表 3 を作成し, 図示する.

①方眼紙の横軸は一次電圧 V_1 とする.

②縦軸の主軸 (第 1 軸) は無負荷損 W_n および力率 pf とする.

③縦軸の副軸 (第 2 軸) は皮相電力 $V_1 \times I_0$ とする.

④エクセルを用いて図示する.

⑤各特性曲線の近似式を求め, 図中に近似式を表示せよ. ただし無負荷損の特性は累乗近似, 力率の特性は多項式近似, 皮相電力の特性は指数近似とする.

(4) 短絡試験の表 4 を作成し, 図示する.

①方眼紙の横軸は二次短絡電流 I_2 とする.

②縦軸の主軸 (第 1 軸) は負荷損 W_1 および力率 pf とする.

③縦軸の副軸 (第 2 軸) は一次電圧 V_1 および一次電流 I_1 とする.

④エクセルを用いて図示する.

⑤各特性曲線の近似式を求め, 図中に近似式を表示せよ. ただし負荷損の特性は累乗近似, 一次電圧および一次電流は線形近似する.

(5) $\Delta - \Delta$ 結線および $\Delta - Y$ 結線の表 5 および表 6 を作成する.

(6) 温度上昇特性の表 7 を作成する.

①温度の時間経過特性を描く. 方眼紙の横軸は時間とし, 縦軸は温度とする. 巻線温度と油温度を一つの図に描く.

②温度特性を描く. 方眼紙の横軸は巻線温度とし, 縦軸は油温度とする.

③絶縁抵抗の特性について方眼紙の横軸は油温度とし, 縦軸は絶縁抵抗とする. R_{pe} , R_{se} , R_{ps} を一つの図に描く.

7. 考察

7-1 減極性が多く用いられる理由を述べよ.

7-2 無負荷試験の結果について

- (1) 無負荷損 W_n と一次電圧 V_1 間の特性を両対数グラフに図示せよ.
- (2) 両対数に図示した無負荷損の特性はほぼ直線を示す. この直線の傾き m を, 次式(24)を用いて求め, 無負荷損 W_n と一次電圧 V_1 間の関係式を次式(25)のように示せ. ただし比例係数 k_1 は, 表 3 の測定値を用いて算出せよ. またこの結果がエクセルで近似した累乗近似式に符合することを示せ.

$$m = \frac{\log_{10} W_n^{(100)} - \log_{10} W_n^{(20)}}{\log_{10} 100 - \log_{10} 20} \quad (24)$$

$$W_n = k_1 V_1^m \quad (25)$$

- (3) 力率 pf は上に凸の曲線を描く. 無負荷損は消費電力(有効電力)である. 力率は(有効電力 W_n) / (皮相電力 $V_1 I_0$) で表される. 無負荷損 W_n と皮相電力 $V_1 I_0$ のエクセル近似式を使い, 上に凸の曲線であることを関数の増減を評価する微分法を用いて考察せよ.
- (4) 無負荷試験では無負荷損(鉄損)に比較し負荷損(銅損)はかなり小さく測定は難しい. この理由を定量的に考察せよ. 表 3 の一次電圧が 100V の時の電流の値を使用し, 一次巻線の抵抗は 0.19Ω として負荷損(銅損)を計算し, この時の鉄損の値と比較せよ.

7-3 短絡試験の結果について

- (1) 力率は 90% 程度となり, 無負荷試験の力率より大きい. この理由を皮相電力, 無負荷損, 負荷損の測定値を用いて考察せよ.
- (2) 負荷損 W_1 と二次短絡電流 I_2 間の特性を両対数グラフに図示せよ.
- (3) 両対数グラフに図示すると負荷損 W_1 と二次短絡電流 I_2 間の特性はほぼ直線を示す. この直線の傾きを, 次式(26)を用いて求め, 負荷損 W_1 と二次短絡電流 I_2 の関係式を式(27)のように示せ. 比例係数 k_2 は表 4 の測定値を用いて算出せよ. この結果がエクセルで近似した累乗近似式に符合することを示せ. ただし電流値 I_2^1 および I_2^2 はそれぞれ二次短絡電流 10A および 2A とする.

$$\text{負荷損の傾き: } m = \frac{\log_{10} W_1^{(I_2^1)} - \log_{10} W_1^{(I_2^2)}}{\log_{10} I_2^1 - \log_{10} I_2^2} \quad (26)$$

$$\text{負荷損の近似式: } W_1 = k_2 I_2^m \quad (27)$$

- (4) 短絡試験においても鉄損(無負荷損)が生じているはずであるが, 銅損(負荷損)に比べると小さい. この理由を定量的に考察せよ. 無負荷損のエクセルの近似式に一次電流が 10A の時の電圧の値を代入して無負荷損(鉄損)を算出し, 10A の時の負荷損(銅損)の測定値と比較せよ.

7-4 規約効率および電圧変動率について

- (1) 規約効率を求めよ. ただし計算過程がよくわかるように記述せよ.
- (2) 電圧変動率を求めよ. ただし計算過程がよくわかるように記述せよ.
- (3) 規約効率が最大となる条件は無負荷損と負荷損が一致するときである. これを効率の式を用いて証明せよ.

7-5 三相結線について[2]

- (1) Δ -Y 結線の二次側線間電圧の測定値が一次側相電圧の測定値の $\sqrt{3}/2$ 倍となることを確認せよ.
- (2) 二次側 Y 接続における線間電圧 V_{12} , V_{23} , V_{31} を導け. ただし一次側 Δ 接続の TR1 の相電圧を E とする.
- (3) 変圧器の一次側 (Δ 接続) の相電圧, 二次側 (Y 接続) の相電圧および線間電圧のベクトル図を描け.

7-6 温度試験について

- (1) 巻線温度と油温度の時間経過特性で巻線温度は初めの 10 分で急激に上昇している. この理由を述べよ.

- (2) 巻線温度と油温度の時間経過特性から油入り変圧器の温度上昇限度について述べよ.
- (3) 油温度の上昇とともに絶縁抵抗は一般には低下する. 特に R_{SE} の低下が顕著である. この理由を述べよ.
- (4) 巻線抵抗は低抵抗 0.19Ω 程度を示す. このため測定には四端子法が図 1 3 (a) のように適用されている. この図 1 3 (a) の直流回路において四端子法がどのように使われているか説明せよ.
- 7-7 変圧器の冷却に鉱油を用いる利点を述べよ.
- 7-8 柱状変圧器の構造と働きについて調査し, 結果をまとめよ. また柱状変圧器の V 結線についても述べよ.

8. 結論

本実験により得た知見を 10 行以内でまとめよ.

参考文献

- [1] 持永芳文, 蓮池公紀共著, 電気機器学, コロナ社
- [2] 平山博他著, 電気回路論, 電気学会